本生灯实验指导书

实验背景

本生灯的名字源于罗布特·本生（Robert Bunsen），是实验室中常见的仪器，可以在开放空间中产生扩散和预混火焰。由于其简单的结构和广泛的适用性，在燃烧发展历史中具有独特的地位。本次实验为大家提供了近距离接触本生灯的机会。

1854 年，本生在德国海德堡大学工作，研究不同元素的发光光谱。为了得到较强的光谱，本生需要高温的火焰来加热。但当时的燃烧器效率比较低，且主要用于照明，温度普遍较低。因此本生产生了新的想法，通过燃料与空气预混后点燃，来提高燃烧效率，获得高温的火焰。基于这一想法，本生设计了一个燃烧器，即本生灯。后来的尝试表明，本生灯产生的火焰温度显著提高，且能够有效的控制火焰的高度和燃烧的强度，因此具有优越的性能。采用本生灯后不久，本生观察到从未见过的光谱，从而发现了新的铷和铯。其他研究者也通过这种方式发现了其他的新元素。

这一想法并非独创，历史上也有其他研究者提出过类似的燃烧器设计，但由于本生名声在外，且贡献卓越，因此这一燃烧器最终还是以本生命名。

一、实验目的

1. 通过本生灯火焰燃烧特性的研究，学习如何观测火焰形貌，观察预混火焰及扩散火焰的燃烧特征。
2. 理解火焰传播速度的物理概念，掌握预混火焰传播速度的计算方法，建立火焰形状与火焰传播速度的联系，并能分析各物理量对火焰传播速度的影响。
3. 理解火焰高度的物理概念，掌握计算火焰高度的方法，能够分析各物理量对火焰高度的影响。
4. 观察抬举火焰的特征，对临界条件下燃烧稳定性有一定了解。

二、实验系统

实验中有两条气路与本生灯连接，其中一条气路为燃料（甲烷气体），另一条为空气，且可掺混额外氮气。实验台目前采用质量流量控制器来控制气体的流量，可快速调节所需气体流量。甲烷流量最大为 5 SLM（标准状态升/分），压缩空气流量最大值为 20 SLM。

本生灯结构图及实物图如下所示。本生灯采用内外套管，确保气体混合前流向相同。通过改变管径及直径，可以获得不同尺寸及不同混合效果的火焰。

内管与外管分别与燃料和空气气路相连。进行预混火焰实验时，两气路均接通，甲烷与空气在管中实现混合。进行扩散火焰实验时，关闭空气气路。在实验中，均可通过增加氮气流量来增加出口流速。

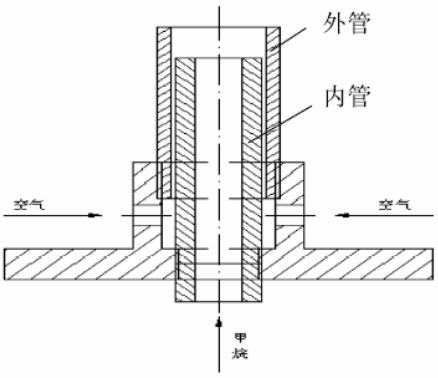


图 1 本生灯结构图

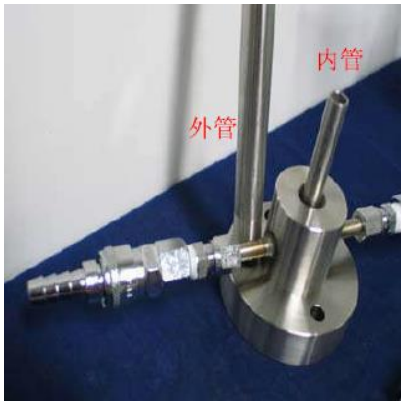


图 2 本生灯实物图



图 2 不同工况下的本生灯火焰

三、实验步骤

本生灯火焰有两种最基本的形态，一个是没有人为加入预混空气的扩散火焰，主要用于研究扩散火焰高度与两种气体流量之间的关系；另一个是有内外焰锥的预混火焰，主要用于研究火焰锥高度、火焰传播速度与两种气体流量之以及灯管尺寸间的关系。除了这两种，还有一种比较容易实现的抬举火焰，即当混合气体流量进入某一范围时，火焰根部会脱离灯管出口，形成悬空燃烧，而火焰根部距离灯管出口的距离（抬举高度）与流量等参数密切相关。

在本实验中，我们通过摄像的方法获得扩散火焰的高度和预混火焰锥的锥角，预混火焰的传播速度可以计算得到。

本实验的操作步骤如下：

（一）扩散火焰实验及抬举火焰观察

1. 根据设计尺寸的试验台架及灯管，固定并连接管道。测量出口处外管的内径、外径（实验处理时需要该数据）。
2. 确定流量计处于关闭状态，依次开启空气气瓶阀门、氮气气瓶阀门和甲烷气瓶阀门
3. 首先扭动甲烷流量计旋钮，让少量甲烷流入灯管，并使用点火器在灯管口点火
4. 点火成功后，待亮黄色火焰稳定，逐步调节甲烷流量，并使用相机记录对应的火焰高度

5. 火焰高度记录完成后，扭动氮气流量计旋钮，逐步增加氮气流量，观察火焰抬举及吹熄现象
6. 完成实验后，将各气路流量依次调节至零

（二）预混火焰实验及抬举火焰观察
7. 首先扭动甲烷流量计旋钮，让少量甲烷流入灯管，并使用点火器在灯管口点火
8. 点火成功后，待亮黄色扩散火焰稳定，扭动空气流量计旋钮，通入空气，火焰转变为扩散火焰
9. 保持甲烷流量恒定，逐步改变空气流量，并使用相机记录不同当量比下的火焰形貌
10. 完成记录后，扭动氮气流量计旋钮，逐步增大氮气流量，观察预混火焰的抬举和吹熄现象
11. 完成实验后，依次关闭各气瓶阀门， 当管路中气体流尽后，将流量计旋钮调至零点

四、实验数据处理与分析

1. 扩散火焰
   1）请描述实验中观察到的扩散火焰。
   2）画出火焰高度与甲烷流量关系图，并进行分析。
   3）不同氮气流量下，火焰有什么变化？请分析其中原因。
   4）请描述你观察到的火焰抬举具有的特征。

2. 预混火焰
   1）请描述实验中观察到的预混火焰。
   2）画出火焰传播速度与当量比的关系图，并进行分析。

3、思考题
（1） 实验中进行扩散火焰燃烧时，外部环境为室温，气体为空气（21%氧气，79%氮气）。如果外部环境变为高温，对火焰高度是否会产生影响，为什么？如果外部气体氛围变为纯氧气，是否会对火焰高度产生影响，为什么？
（2） 如果实验室中有两个完全相同的本生灯，相互靠近但不发生火焰融合，以相同的燃料流量进行扩散火焰燃烧，此时的火焰高度与单个本生灯在相同燃料流量下的扩散燃烧相比，是否会发生变化，为什么？
（3） 实验中进行预混火焰燃烧时，如果在本生灯灯管外部加上电热丝，使得燃料与空气的混合气体在燃烧前被加热，对于火焰传播速度和火焰形状会有怎样的影响，为什么？
（4）一个在工业中使用的扩散燃烧器，由于使用条件受限，火焰长度不能过长，请问可以通过什么方法来控制火焰长度？
（5） 结合抬举火焰的观察，尝试分析一下，对于高速飞行的飞机，其航空发动机中的燃烧将会面临什么问题？

五、拓展题

1、本次实验中，针对本生灯，我们使用相机对预混火焰的形貌进行记录，通过几何关系获得火焰的传播速度。请调研一下研究者测量火焰传播速度的一些基本手段及原理。

2、在本次实验中我们发现，当雷诺数较大的时候，火焰变得不稳定。燃烧不稳定性在实际应用中十分普遍。请你调研产生火焰不稳定的主要原因都有哪些，以及在具体工程应用中火焰不稳定的危害和相应的稳燃技术。

3、燃烧过程往往伴随着污染物的产生，其中，氮氧化物是重要的一种。在课程中，我们已经学习过氮氧化物产生的机理。基于这些知识，请你进一步调研，在实际应用中人们采用了怎样的技术来控制氮氧化物的生成，并介绍其原理和效果。

4、在拍摄火焰的时候我们有时会移动相机位置或者调整画面大小，这使得在数据分析处理（如获取火焰高度）的时候，我们往往需要对每一张图片都比对实验中的参考物（如本生灯管径）。如果实验数据量很大，你能否使用你所喜欢的程序语言，开发一个处理本生灯实验数据（图片）的小软件？这个软件要求可以从图片中获得扩散火焰实际高度，预混火焰传播速度等火焰特性。

5、数值模拟是现代科学研究中一个重要的手段，你能否使用你所熟悉的软件（如 Chemkin），模拟一下层流预混或扩散火焰的火焰特性（如火焰速度、火焰高度、组分分布）呢？并与本实验结果进行对比。

六、报告要求

1、以**小组为单位**完成一份完整的报告，**请提交电子版**。小组内需要有明确分工，在报告中请详细注明每个人的任务分配情况。
2、完成第四部分：进行实验数据处理与分析，回答思考题。
3、完成第五部分的调研：每个小组都要从**拓展题目中至少选择 3 题**，进行较为系统的调研或者，写出一份调研报告。调研报告基本包括背景介绍、问题阐述、具体原理和方法分析、结论以及参考文献几部分，可以根据你们的调研适当调整报告的内容和结构。